



SFPX25G850NM300M

Transceptor SFP28 850 nm

25 Gb/s - 300 m

Duplex LC/UPC | MMF OM4 | DDM

Características do Produto

- Suporte a interface óptica serial de 25,78125 Gb/s
- Transmissor laser VCSEL de 850 nm e fotodetector PIN
- Alcance de até 70 m em OM3 MMF ou 300 m em OM4 MMF
- Fator de forma SFP28 com inserção a quente
- Pacote SFP28 MSA com conector duplex LC
- Consumo de potência inferior a 1,0 W
- Invólucro metálico para menor emissão EMI
- Produto compatível com RoHS e livre de chumbo
- Alimentação única de +3,3 V
- CDR interno nos canais do transmissor e do receptor
- Interface elétrica compatível com SFF-8431
- Funções de diagnóstico digital integradas
- Temperatura de operação comercial: 0 °C a +70 °C

Aplicações

- 25GBASE-SR 25G Ethernet
- 25,78125 Gb/s single lane 100GE SR4
- Outros links ópticos

Descrição do Produto

O SFPX25G850NM300M é um transceptor óptico SFP28 de alto desempenho para aplicações Ethernet 25G em fibra multimodo. O módulo suporta taxa de dados de 25,78125 Gb/s e alcance máximo de até 70 m em fibra OM3 MMF ou 300 m em OM4 MMF. A arquitetura utiliza transmissor VCSEL de 850 nm, fotodiodo PIN com pré-amplificador TIA e unidade de controle MCU. O produto possui conector óptico duplex LC/UPC, alimentação única de +3,3 V, CDR interno nos canais de transmissão e recepção, interface elétrica compatível com SFF-8431 e funções de Monitoramento de Diagnóstico Digital conforme SFF-8472. Esta versão TOR foi mantida somente na faixa de temperatura comercial de 0 °C a +70 °C.

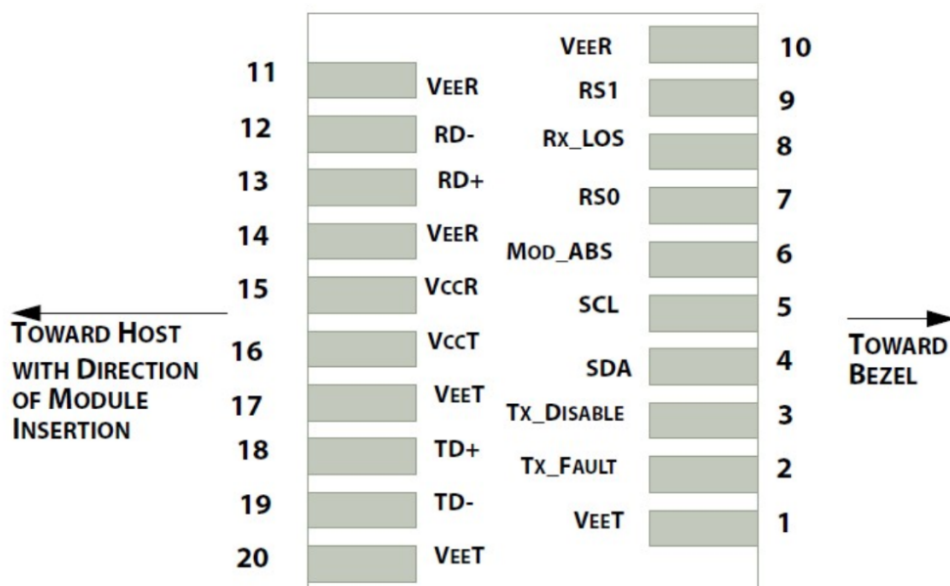
*Interfaces e conformidades: SFP28 MSA, SFF-8472, SFF-8431, RoHS, DDM e alimentação única de +3,3 V.
Dados técnicos consolidados a partir do datasheet original do fabricante, com PN convertido para o padrão TOR.*

SFPX25G850NM300M - Transceptor SFP28 SR 850 nm, 25 Gb/s - 300 m

Descrição dos Pinos

Pino	Símbolo	Nome/Descrição	Nota
1	VEET	Terra do transmissor do módulo	1
2	Fault	Falha do transmissor do módulo	2
3	Disable	Desabilitação do transmissor; desliga a saída do laser	3
4	SDL	Interface serial de 2 fios: entrada/saída de dados (SDA)	4
5	SCL	Interface serial de 2 fios: entrada de clock (SCL)	4
6	MOD-ABS	Módulo ausente; conectado a VeeR ou VeeT no módulo	2
7	RS0	Rate select0: entrada puxada para VeeT com resistor >30 kΩ no módulo	
8	LOS	Indicação de perda de sinal do receptor	
9	RS1	Rate select1: entrada puxada para VeeT com resistor >30 kΩ no módulo	
10	VeeR	Terra do receptor do módulo	1
11	VeeR	Terra do receptor do módulo	1
12	RD-	Saída de dados invertida do receptor	
13	RD+	Saída de dados não invertida do receptor	
14	VeeR	Terra do receptor do módulo	1
15	VccR	Alimentação 3,3 V do receptor	
16	VccT	Alimentação 3,3 V do transmissor	
17	VeeT	Terra do transmissor do módulo	1
18	TD+	Entrada de dados não invertida do transmissor	
19	TD-	Entrada de dados invertida do transmissor	
20	VeeT	Terra do transmissor do módulo	1

Diagrama do conector no host



SFPX25G850NM300M - Transceptor SFP28 SR 850 nm, 25 Gb/s - 300 m

Notas

- Os pinos de terra do módulo devem ser isolados da carcaça do módulo.
- Este pino é uma saída open collector/drain e deve ser conectado com pull-up de 4,7 kΩ a 10 kΩ para Host_Vcc na placa host.
- Este pino deve ser conectado com pull-up de 4,7 kΩ a 10 kΩ para VccT no módulo.
- Este pino é uma saída open collector/drain e deve ser conectado com pull-up de 4,7 kΩ a 10 kΩ para Host_Vcc na placa host.

Classificações Máximas Absolutas

Parâmetro	Símbolo	Mín.	Típ.	Máx.	Unidade
Temperatura de armazenamento	Ts	-50	-	+95	°C
Umidade relativa	RH	0	-	95	%
Tensão de alimentação	VCC	-0,3	-	+4	V

Condições Operacionais Recomendadas

Parâmetro	Símbolo	Mín.	Típ.	Máx.	Unidade	Nota
Temperatura de operação	Tc	0	-	70	°C	Comercial
Tensão de alimentação	VCC	3,14	3,3	3,47	V	
Corrente de alimentação	ICC	-	-	300	mA	
Taxa de dados	BR	-	25,78125	-	Gb/s	
Distância de transmissão	TD	-	-	70	m	OM3
Distância de transmissão	TD	-	-	300	m	OM4

Características Elétricas

Parâmetro	Símbolo	Mín.	Típ.	Máx.	Unidade
Transmissor					
Tx Disable Input-High	VDISH	2	-	Vcc+0,3	V
Tx Disable Input-Low	VDISL	0	-	0,8	V
Tx Fault Input-High	VTxFH	2	-	Vcc+0,3	V
Tx Fault Input-Low	VTxFL	0	-	0,8	V
Receptor					
LOSS-High	VLOSH	2	-	Vcc+0,3	V
LOSS-Low	VLOSL	0	-	0,8	V

SFPX25G850NM300M - Transceptor SFP28 SR 850 nm, 25 Gb/s - 300 m

Características Ópticas

Parâmetro	Símbolo	Mín.	Típ.	Máx.	Unidade	Nota
Transmissor						
Potência média de saída	POUT	-5	-	+2,4	dBm	
Razão de extinção	ER	2,0	-	-	dB	
Comprimento de onda central	λ_c	840	850	860	nm	VCSEL Laser
Potência com transmissor desligado	Poff	-	-	-45	dBm	
Receptor						
Sensibilidade do receptor	SENS	-	-	-10,3	dBm	1
Sobrecarga do receptor	-	2	-	-	dBm	
Comprimento de onda de entrada	λ_C	840	-	860	nm	PIN-TIA
LOS De-assert	LOSD	-	-	-13	dBm	
LOS Assert	LOSA	-25	-	-	dBm	2
Histerese de LOS	-	0,5	1,0	-	dB	

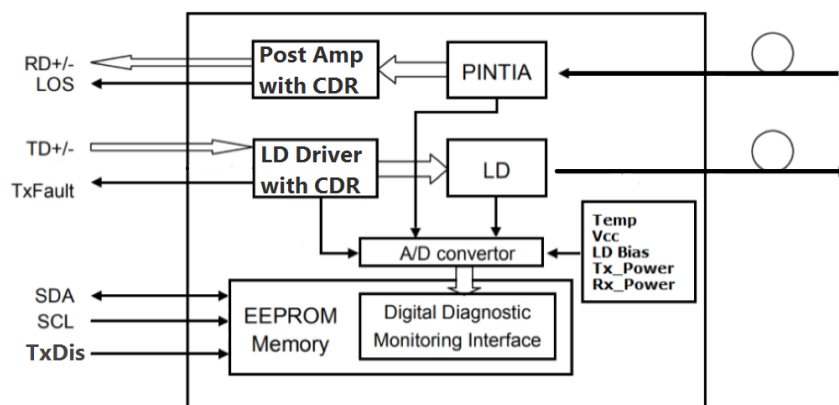
Notas: 1. Medido com pior ER = 2,0 dB, padrão PRBS 2³¹-1 @25,78125 Gb/s, BER < 5E-5. 2. Conforme especificação LOS do fabricante.

Monitoramento de Diagnóstico Digital

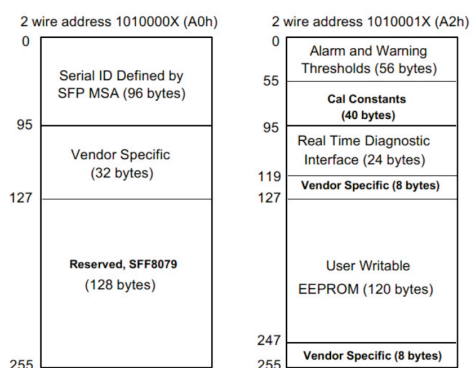
Parâmetro	Faixa	Precisão	Calibração
Temperatura	0 a +70 °C (C)	±3 °C	Interna
Tensão	2,97 a 3,63 V	±3%	Interna
Corrente de bias	0 a 100 mA	±10%	Interna
Potência TX	-6 a +3 dBm	±3 dBm	Interna
Potência RX	-11 a +3 dBm	±3 dBm	Interna

A faixa de temperatura foi mantida somente na versão comercial: 0 °C a +70 °C.

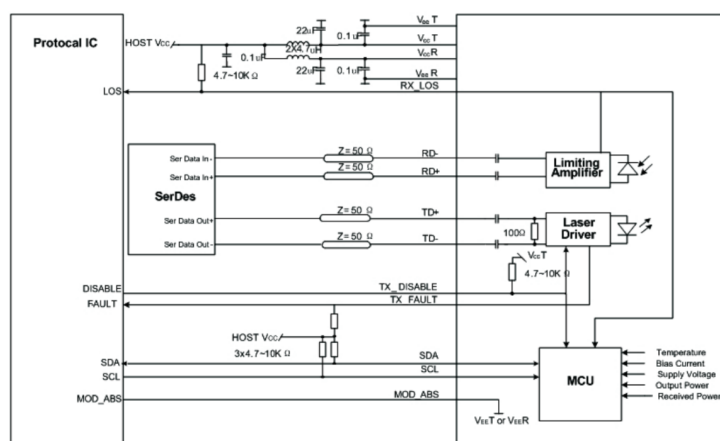
Diagrama Funcional do Transceptor



EEPROM Information

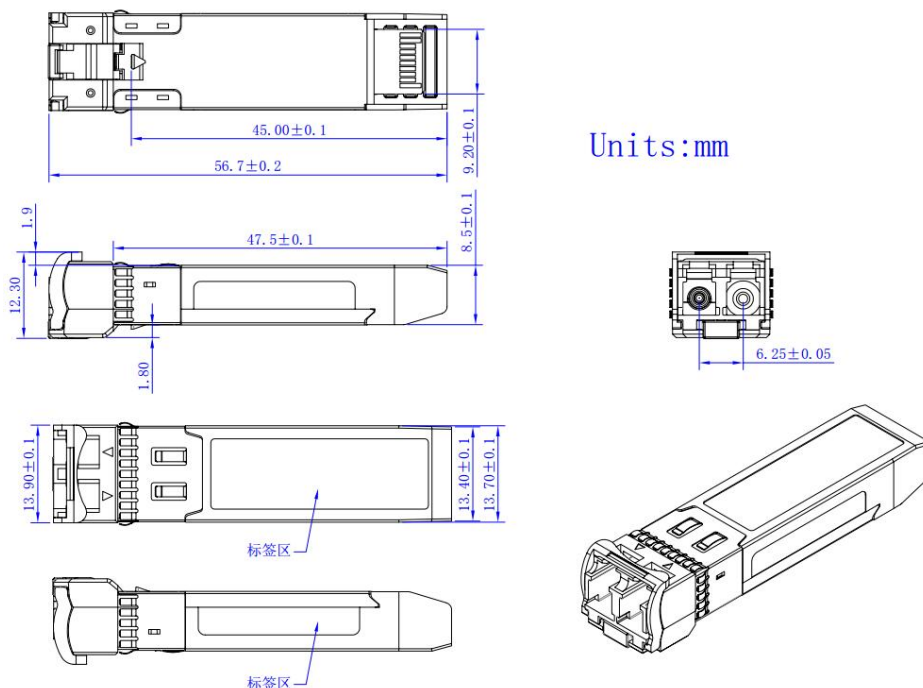


Esquemático Recomendado



SFPX25G850NM300M - Transceptor SFP28 SR 850 nm, 25 Gb/s - 300 m

Especificações Mecânicas



O desenho mecânico apresenta as dimensões principais do transceptor SFP28. Todas as cotas estão em milímetros e devem ser consideradas conforme o desenho técnico original do fabricante.

Informações para Pedido

Código TOR	Descrição
SFPX25G850NM300M	Transceptor SFP28, 25,78125 Gb/s, 850 nm, 300 m em OM4 MMF, duplex LC/UPC, DDM, temperatura comercial

Histórico de Revisões

Registro interno de lançamento do datasheet no padrão TOR. O histórico do fabricante original não foi transferido para este documento.

Revisão	Iniciado por	Revisado por	Aprovado por	Data de lançamento
Versão 0	Alexandre S.	João D.	João D.	Ago 26